🌐 令和元年秋 应用情報 午後問5【ネットワーク】 小南解题 🚀

一、 整体背景梳理 🏢📸

- 🏢 **业务背景与新系统目标：**
  - **E 社现状**：社区型照相馆，专门派摄影师去小学运动会、远足等活动拍照销售📸。以往将照片小样贴在学校走廊供家长挑选，如今为满足线上选片与购买电子版的需求，委托 SI 厂商 F 社开发了**网络照片销售系统** 💻。
  - **性能指标（图1）** 🎯：
    - **平常并发数**：40 用户
    - **峰值并发数**：平常的 3.0 倍 = **120 用户**
    - **响应时间目标：2.0 秒以内**
- 🚨 **性能测试暴露的两大瓶颈（HTTP/1.1 over TLS）：**
  - **瓶颈 1（并发数撞墙）**：同时访问超过 **32 用户** 就报错无法连接，但此时服务器 CPU、内存、带宽利用率均低于 10%（硬件完全没满载）💥。
    - *真凶*：浏览器为加速加载，对同一服务器同时建立了 **4 条 TCP 连接**并行下载图片；而服务器 **Socket（套接字）上限仅为 128 个**（128 ÷ 4 = 32 人），导致连接资源瞬间枯竭 🔌。
  - **瓶颈 2（列表页加载超时）**：图片列表页（一覧ページ）响应时间高达 **3.0 秒**（超出 2.0 秒目标）⏱️。
    - *真凶*：HTTP/1.1 且关闭了管线化（Pipelining），每条 TCP 连接内部必须“发一个请求 → 等图片下载完 → 再发下一个请求”串行排队，导致大量图片加载耗时过长 🐢。
- ⚡ **终极解法：启用 HTTP/2 协议** ✨
  - 引入 **HTTP/2** 的 **流（Stream / 多路复用）** 机制：浏览器只需建立 **1 条 TCP 连接**，即可在内部并发传输多个文件请求与响应，同时一举解决“Socket 耗尽”与“串行等待”两大难题 🚀。

二、 逐题深度解析 🔍📝

設問1：并发连接数受限的底层原因 🔌📉

(1) 填空 a：TCP/IP 通信中服务器被耗尽的资源名称？（四选一）

- 🎯 **参考答案：イ（ソケット）** *(Socket / 套接字)*
- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🔌 **资源映射**：应用程序通过 TCP/IP 进行网络通信时，每建立 1 条 TCP 连接就会占用服务器上的 **1 个 Socket（ソケット）**。
  - 🧮 **数量对账**：服务器最大 Socket 数设为 **128**。从图2 抓包可见，浏览器下载完 `index.html` 后同时发起了 `image001`、`image005`、`image009`、`image013` 共 **4 路并行下载**（占 4 个 Socket）。因此最多只能容纳 **128 ÷ 4 = 32 用户**，第 33 人就会因 Socket 耗尽而报错。

(2) 下划线①：图2 中浏览器并行接收多个文件所采用的手法是什么？（25字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **同時に複数のTCPコネクションを確立する手法**（22字）
>
> *(中文释义：同时建立多条 TCP 连接的手法)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🌐 **HTTP/1.1 的老毛病**：由于单条 HTTP/1.1 连接无法多路复用，现代浏览器为了加快网页渲染，会同时向同一台 Web 服务器开启多条（本题为 4 条）独立的 TCP 连接并发拉取资源。

設問2：HTTPS 端口与 TCP 三次握手 🔄🤝

- 🎯 **参考答案：**
  - **b：ウ（443）**
  - **c：キ（SYN）**
  - **d：ク（SYN/ACK）**
  - **e：エ（ACK）**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - **填空 b（知名端口号）**：题目明确指出通信协议为 `HTTP/1.1 over TLS (HTTPS)`，HTTPS 默认监听端口为 **443**（HTTP 明文为 80，SMTP 为 25，POP3 为 110）🔢。
  - **填空 c, d, e（TCP 三次握手 / 3ウェイハンドシェイク）** 🤝：

1. 客户端 → 服务器：发送 **SYN**（请求建立连接）
2. 服务器 → 客户端：回复 **SYN/ACK**（同意连接并确认）
3. 客户端 → 服务器：发送 **ACK**（确认收到，连接正式建立）

設問3：单条 TCP 连接内图片获取耗时原因 🐢⏳

- ❓ **题目要求**：分析下划线②（在单个 TCP 连接内获取图片文件耗时较长）的根本要因？（四选一）
- 🎯 **参考答案：ウ（画像ファイルを一つずつ順番にサーバに要求し取得している。）**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - **ウ（正确）** ✅：观察图3 时序图，浏览器必须等 `image001.jpg` 完全下载回来后，才能发送 `get image002.jpg` 的请求。这种"逐个按顺序请求并获取"的机制（队头阻塞）在照片列表页图片极多时会导致严重延迟。
  - **ア（排除）** ❌：HTTP/1.1 默认开启 Keep-Alive，图3 中在同一个 TCP 连接内复用了连接，并未每张图重新握手。
  - **イ（排除）** ❌：文件后缀为 `.jpg`，本身已是压缩图像格式。
  - **エ（排除）** ❌：并没有打包合并获取，而是逐张传输。

設問4：HTTP/2 多路复用优势与并发容量计算 🚀📈

(1) 下划线③：采用 HTTP/2 实现多文件并行接收后，消除了浏览器的哪种等待时间？（20字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **前の画像ファイルの受信完了待ち**（15字）
>
> *(中文释义：等待前一张图片文件接收完成的时间)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - ⚡ **流（Stream）并发机制**：在 HTTP/2 中，浏览器无需等待上一张图片的响应数据下载完毕，就能在同一条 TCP 连接内连续并发发出 `get image001`、`get image002`、`get image003` 等多个请求，彻底消除了**等待前一个文件接收完成**的空闲浪费。

(2) 采用 HTTP/2 后（每个浏览器仅使用 1 条 TCP 连接），新系统最大可容纳多少并发访问用户数？

- 🎯 **参考答案：**
  - **最大并发数：128**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🧮 **容量翻 4 倍：**

    > **最大并发用户数 = 服务器最大 Socket 数 (128) ÷ 单用户占用 TCP 连接数 (1) = 128 用户**

  - ✅ **需求达标验证**：峰值业务要求为 **120 用户**（平常 40 用户 × 3.0 倍），128 > 120，完美满足性能指标 🎉。

三、 核心考点速查表 📌⚡

考察维度 📐	💡 考点核心	⚙️ 原理与解题要诀
🔌 **连接资源瓶颈**	**ソケット (Socket) 上限**	每条 TCP 连接消耗 1 个 Socket；HTTP/1.1 浏览器多连接并发（如 4 条）会成倍消耗服务器 Socket 导致提前报错。
🤝 **传输层基础**	**HTTPS 端口 & 3次握手**	HTTPS 默认端口 **443**；TCP 建立连接顺序为 **SYN** → **SYN/ACK** → **ACK**（断开为 FIN / ACK）。
🐢 **HTTP/1.1 缺陷**	**串行请求排队（队头阻塞）**	单连接内必须等上一个响应接收完毕才能发下一个请求（逐个顺序获取），页面资源越多延迟越严重。
🚀 **HTTP/2 核心特性**	**ストリーム (Stream 多路复用)**	单条 TCP 连接内虚拟出多个并行流，消除**前序文件接收等待时间**，且单用户仅占 **1 个 Socket**，大幅提升并发上限。